

SUIVI CINÉTIQUE D'UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE

TP

Lors de cette séance de TP, un suivi de la réaction entre les ions iodure $I^- (aq)$ et les ions peroxodisulfates $S_2O_8^{2-} (aq)$ sera réalisé par spectrophotométrie.

Document 1 : Loi de vitesse d'ordre 1

Soit un réactif X en solution aqueuse. La vitesse volumique v_X de disparition de l'espèce X est traduite par la relation :

$$v_X(t) = k \cdot [X](t)$$

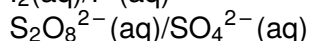
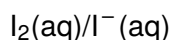
où k est appelée constante volumique de vitesse (en s^{-1})

Comme $v_X = -\frac{d[X]}{dt}$, la loi de vitesse d'ordre 1 aboutit à la relation :

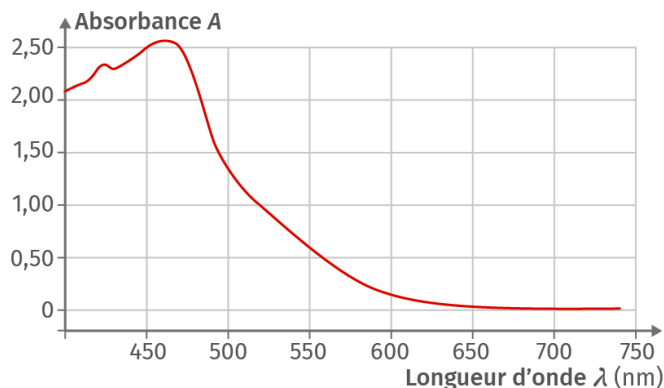
$$k \cdot [X] = \frac{-d[X]}{dt}$$

Toutes les fonctions du temps vérifiant cette dernière égalité sont de la forme : $[X](t) = [X]_0 \cdot e^{-k \cdot t}$, c'est à dire des fonctions exponentielles décroissantes

Couples oxydants-réducteurs



Document 2 : Spectre d'absorption du diiode



1. Écrire l'équation de la réaction étudiée.
2. Observer le mélange réalisé au bureau. Préciser quelle espèce chimique est responsable de la coloration du milieu réactionnel.
3. Justifier le choix de la spectrophotométrie comme technique de suivi cinétique.
4. Déterminer, en justifiant, la longueur d'onde à laquelle régler le spectrophotomètre.
5. Prévoir, en expliquant, l'allure de la courbe $A = f(t)$.

Appel n°1

À LIRE EN ENTIER AVANT DE DÉMARRER !

- Paramétrer le spectrophotomètre en suivant les consignes de la fenêtre de dialogue et paramétrer l'acquisition temporelle en choisissant 500 points de mesure sur une durée de 30 minutes.
- Préparer, dans deux béchers distincts :
 - un volume $V_1 = 10,0$ mL d'une solution aqueuse d'iodure de potassium ($K^+ ; I^-$) de concentration en soluté apporté $c_1 = 5,0 \times 10^{-1}$ mol L^{-1}
 - un volume $V_2 = 10,0$ mL d'une solution aqueuse de peroxodisulfate de sodium ($2 Na^+ ; S_2O_8^{2-}$) en soluté apporté $c - 2 = 8,0 \times 10^{-3}$ mol L^{-1} .
- Mélanger les deux solutions préparées et lancer l'acquisition au moment du mélange.
- Introduire le plus rapidement possible un échantillon du mélange réactionnel précédent dans une cuve de spectrophotométrie
- Placer la cuve dans le spectrophotomètre.

Appel n°2

6. Déterminer le réactif limitant en complétant le tableau d'avancement. En déduire la concentration maximale en diiode $[I_2]_{max}$.
7. Quelle semble être la valeur de l'absorbance maximale A_{max} lorsque la réaction n'évolue plus ?
8. A l'aide de la loi de Beer-Lambert et en admettant que la réaction est totale, déterminer l'expression de $[I_2]$, puis celle de $[S_2O_8^{2-}]$ en fonction du temps.
9. Modéliser la courbe donnant $[S_2O_8^{2-}]$ en fonction du temps en faisant l'hypothèse d'une réaction d'ordre 1. Relever l'équation de la courbe.
10. Déterminer $[S_2O_8^{2-}]$ à $t = 0$ s. Est ce en accord avec les données de l'énoncé ?
11. Représenter la cette courbe et en déduire la constante volumique de vitesse k .
12. Retrouver cette valeur dans la modélisation de la courbe donnant $[S_2O_8^{2-}]$ en fonction du temps.
13. Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction $t_{1/2}$, c'est à dire la durée pour laquelle la concentration du réactif limitant a diminué de moitié.

Tableau d'avancement

Équation de la réaction					
Etat du système	Avancement (en mol)	Quantités de matière (en mol)			
Etat Initial	$x = 0$	$n_1 =$	$n_2 =$		
En cours	x				
Etat final	$x_{max} =$				